天津乾景乐器科技有限公司“3•25”一般机械伤害事故调查报告

来源：武清区应急管理局 发布时间：2024-10-09 10:45

0:00 / 0:00 无障碍语音播报

2024年3月25日，位于武清区黄庄街道京福公路与小王村路交叉口500米附近的天津乾景乐器科技有限公司发生一起机械伤害事故，致1人死亡，直接经济损失约为131万元人民币（不含事故罚款）。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《天津市安全生产条例》等法律法规，经区政府批准，成立了由区应急局牵头，公安武清分局、区总工会、黄庄街道组成的天津乾景乐器科技有限公司“3·25”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组）开展事故调查分析工作，并邀请区纪委监委、区检察院适时介入调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查询问、专家分析等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，提出了相关责任追究建议和防范措施建议。

经调查认定，天津乾景乐器科技有限公司“3·25”一般机械伤害事故为一起迟报的生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故单位情况

事故单位名称：天津乾景乐器科技有限公司（以下简称乾景乐器）。统一社会信用代码：911202223515498635。住所为：天津市武清开发区福源道18号539-2（集中办公区）。2015年8月14日成立。经济类型：有限责任公司。经营范围包含乐器及配件、电子产品、金属结构件、机械配件、纸制品、塑料制品、橡胶制品、木制品制造、加工、销售等。

（二）事故发生位置有关情况

事故发生于乾景乐器车间东南角处的抛光机工位。此处有3台抛光机，均由李某江（本起事故死者）一人操作。其中2台抛光机用于抛光鼓圈外面，相对放置，南北向放置，间隔宽约70厘米。1台抛鼓圈内面的抛光机放置于2台抛鼓圈外面抛光机之间最南侧的位置，呈东西走向。

（三）主要设备设施情况

本次事故主要涉及西侧用于抛光鼓圈外面的抛光机。

抛光机设置有一个制具盘，用于放置并固定鼓圈。制具盘上安装6个制具块，组合成闭合的圆形。每个制具块分别用2颗螺栓紧固在制具盘上。固定制具块的紧固螺栓处均有弹簧，制具运转时起缓冲作用，运转停止时起复位作用。单个制具块重约4公斤。

鼓圈为经抛光工序加工后的最终产品。事故发生时抛光的鼓圈大小为16寸，壁厚为1.5毫米（Φ16×8B×1.5T）。

抛光机除设置一个制具盘外，还设置三个抛光轮，一套程序控制箱。程序控制箱可以设定三个抛光轮的运行时间（启动顺序不可调）。程序控制箱设有急停按钮，用于紧急制动。

抛光机设置一个脚踏启动踏板，踩下启动踏板抛光机自动运行，待按照提前设定的程序运行结束后，机器自动停止，取下鼓圈，整个抛光工序完成。

（四）现场人员工作情况及事故发生经过

1.事故发生前后有关过程

2024年3月25日，乾景乐器工人李某江请假结束（请假约五天）返回公司上班。25日上午李某江在其它车间工作。25日下午上班后回到抛光工位，操作抛光机抛光鼓圈。16时10分许，在李某江工位附近负责粗打磨的工人史某明听见“嘭”的一声响。史某明查看情况时，看到李某江捂着胳膊，史某明赶紧上前扶着李某江走出，坐在托盘上（车间开阔平整位置）。在此过程中，在车间北侧抛光机处工作的王某民，也赶过来查看情况。王某民简单了解情况后，先后通知了在另一车间工作的班长赵某林以及在办公室的法定代表人陈某松。二人先后赶到后，向李某江了解有关情况，但李某江未明确回答。在向李某江了解情况的期间，陈某松安排现场工人拨打了120。120救护车将李某江送到武清区人民医院进行救治，后经医院抢救无效死亡。

2.事故过程还原

因无清晰可见的视频录像，无直接目击者，事故调查组综合现场勘查、调查询问、专家分析等情况，还原了事故的具体过程：

2024年3月25日16时10分许，李某江在抛光工位进行抛光作业时，误踩下脚踏板，事故抛光机意外启动，但李某江未及时按下急停按钮，致使抛光轮直接与制具块接触，带动制具盘转动，因转速不一致，导致减速链条脱落，然后制具盘旋转失控，最终制具块固定螺栓因超出可承受力而折断，制具块瞬间飞出，击中死者李某江。

（五）事故现场情况

现场可见事故抛光机制具盘上的5个制具块已经飞出，1个制具块仍在制具盘上。根据现场人员描述部分飞出的制具块被工人发现于对面的抛光机操作台边缘处，加工好的鼓圈堆处，以及两台抛光机之间。事故制具盘与驱动电机之间的传动链条已经脱落。

固定飞出制具块的螺栓全部断开。固定未飞出制具块的螺栓弯曲变形。固定制具盘的螺栓松动，轻微变形。现场发现部分鼓圈被飞出的制具块打弯，全部为向内凹。

事故发生后，对事故抛光机控制箱电气单元恢复供电，查看有关情况，未发现设备异常情况。三个抛光轮均有不同程度磨损变形。

（六）事故造成的人员伤亡情况及直接经济损失

此次事故造成1人死亡。死者：李某江，46岁，男，身份证号：12022219XXXXXX6414，天津市武清区人。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）有关规定，事故直接经济损失约131万元（不含事故罚款）。

二、事故报告及应急救援情况评估

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，现场人员立即上前查看有关情况，搀扶李某江走出，坐到工位附近的托盘上休息，并迅速通知乾景乐器各级管理人员。乾景乐器法定代表人陈某松到现场后，了解有关情况，25日16时17分安排现场工人拨打了120。由120将李某江送至武清区人民医院救治。25日20时9分，拨打110报警。

接到事故报告后，区应急局会同公安等部门和属地政府立即组织人员赶赴现场，维护秩序，开展善后、现场勘验和调查询问等工作，并在规定的时间内上报了事故情况。

（二）事故应急处置和评估

事故处置和救援过程中，区政府相关部门和单位应急响应迅速，指挥协调有力，救援措施合理，信息流转及时，救援人员安全防护到位，未发生盲目施救，扩大事故情况，应急处置措施得当。

乾景乐器事故报告时效超过1小时，属于迟报。

三、事故原因分析及事故性质

（一）直接原因分析

事故调查组结合现场勘查和对有关人员的询问情况及专家分析意见，经综合分析，导致本次事故的直接原因为:

缺少防止误启动措施的抛光机，因李某江误踩启动踏板意外启动后，未被及时制动，导致制具盘失控运转，当制具块在强大离心力作用下被甩出时，李某江躲闪不及，致使其被甩出的制具块击中腹部及胳膊等部位，送医后经抢救无效死亡。

（二）专家分析意见

事故发生后，事故调查组聘请专业技术人员对现场进行勘查，并进行力学等理论性计算，最终提出结论性分析意见:

每个制具块使用两个M10（注：规格）螺栓固定，每个螺栓可承受1600kg剪切力。每个制具块在两个螺栓紧固牢靠的前提下可承受3200kg剪切力。经过计算，制具块受抛光轮转速影响，离心力达到24681024kg＞螺栓可承受3200kg剪切力。这时制具块对固定螺栓产生了24681024kg剪切应力，在剪切应力的作用下固定螺栓被切断，5个制具块受离心力的作用被甩出，没被甩出的制具块上的固定螺栓也明显弯曲变形。

（三）间接原因分析

1.工人误操作。操作抛光机过程中，李某江误踩到启动踏板，但未及时急停制动。

2.设备设施存在安全隐患。一是事故抛光机制具盘为可动装置，未设置有效的安全防护装置。二是事故抛光机缺少必要的防止机器意外起动的措施。三是机械设备缺少必要的联动措施。

3.企业安全生产主体责任落实不到位。一是未及时发现并消除抛光机存在的安全隐患。二是未建立抛光机安全生产操作规程。三是未有效开展安全生产教育培训，虽然每月定期召开会议讲安全，但讲安全生产宏观要求多，导致工人安全意识不强，操作疏忽随意。

（四）排除天气因素

事发当天在厂房内部，无大风、暴雨等恶劣天气。

四、对事故有关责任单位及人员的处理情况和建议

（一）刑事责任追究

李某江系乾景乐器操作工，误踩启动踏板导致抛光机意外起动，但未及时采取制动措施，被因受强大离心力作用而甩出的制具块击中腹部及胳膊等部位，对事故发生负有直接责任，涉嫌重大事故责任罪，鉴于在本次事故中已死亡，建议免于追究其刑事责任。

（二）对相关责任单位及责任人员给予处理的建议

乾景乐器未及时发现并消除抛光机缺少防止意外起动的措施、必要的联动措施和安全防护装置的事故隐患；未建立抛光机安全生产操作规程；安全生产教育培训不到位，针对具体作业活动的安全教育培训缺乏。乾景乐器对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项的规定，建议由区应急局给予人民币51万元罚款的行政处罚。

陈某松系乾景乐器法定代表人，未建立并实施本单位抛光机的安全生产操作规程；督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）、（五）项的规定，对事故发生负有领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款（一）项的规定，应给予其上年年收入40%的罚款。事故发生后未及时报告生产安全事故，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款（七）项的规定，对事故迟报负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第二款的规定，应处以上一年年收入60%的行政处罚。建议由区应急局对陈某松合并处以上一年年收入100%计人民币45221元罚款的行政处罚。

五、防范和整改措施建议

事故调查组针对该起事故暴露出的问题，对相关部门和单位提出如下整改措施建议:

（一）乾景乐器要深刻吸取事故教训，全面落实安全生产主体责任，举一反三，抓好安全管理工作。一是要进一步开展安全生产教育培训，要组织开展一次涵盖公司全员的安全培训教育，用血淋淋的事故教训，促进全员安全意识的提升，同时要加强日常安全生产教育培训的质量，细化安全教育培训的内容。二是要建立健全本单位的安全操作规程，明确抛光等作业的安全要求，强化现场作业管理。三是要强化隐患排查治理，要加强隐患排查力度，建立隐患台账，发现安全隐患问题及时采取技术、管理措施全面整改落实到位。

（二）黄庄街道要加强对辖区内企业的安全管理，强化属地安全生产管理职责履行。要举一反三，组织辖区企业安全生产教育工作会议，通报事故情况，警示教育辖区各企业认真吸取事故教训；要持续加强辖区安全监管力量，配齐配强安全生产监管人员，多举措提升辖区安全生产监管人员的能力水平；要强化日常安全生产监督检查，加大检查的力度和质量，对发现的安全生产隐患问题要督促企业彻底整改，闭环管理。